

A: DATOS INFORMATIVOS							
Facultad:	INGENIERIA QUIMICA					Dominio:	Desarrollo local y emprendimiento socio económico sustentable
Carrera:	ALIMENTOS						
Asignatura:	QUIMICA GENERAL	Código:	1317030	UOC:	Unidad Básica	Campo Formación:	Praxis profesional
Plan de estudios:							
N° Créditos:	3	Horas componente docencia:	48.00	Horas componente de práctica y experimentación:	32.00	Horas componente trabajo autónomas:	64.00
Prerrequisitos:						Semestre:	1

B: JUSTIFICACIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL SÍLABO EN EL CAMPO DE FORMACIÓN
Breve justificación de los contenidos del Sílabo:
La Química es parte fundamental de la ingeniería en alimentos, es una ciencia central, activa y en evolución de gran importancia vital en nuestro planeta. esta asignatura permitirá nivelar los conocimientos básicos de química entre los estudiantes que ingresan a la carrera, además se busca adiestrar al alumnado en técnicas y destrezas necesarias en un laboratorio químico de trabajos prácticos. La asignatura también tiene como función desarrollar conceptos fundamentales de la química que luego serán ampliados en otras asignaturas de su carrera. se abordarán temas como propiedades de las soluciones, estequiometrias y reacciones en medio acuoso, equilibrio químico y estructuras moleculares teorías de enlaces covalentes.

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y
PROFESIONAL
SÍLABO

Aportes teóricos	Aportes metodológicos	Aporte a la comprensión de los problemas del campo profesional	Contextos de aplicación
La química es una disciplina fundamental en la industria alimentaria. La química alimentaria ha revolucionado los procesos de producción alimentaria de manera eficiente desde la investigación hasta la producción de alimentos seguros y de alta calidad. Y, es una de las áreas del saber que se combinan con la biología y la física aplicada para mejorar los alimentos para el consumo humano.	El aporte metodológico que vamos a utilizar es el Ecléctico, con enfoques cuantitativos, científico, analítico, holístico, heurístico, sistémico e integral	Comprender los problemas del campo profesional, ya que proporciona una base sólida para el estudio y comprensión de los procesos químicos que se utilizan en la producción y mejora de alimentos	El conocimiento adquirido en la asignatura de química general es fundamental para formar al estudiante y desarrollar su capacidad para interpretar y modelar los fenómenos químicos y biológicos involucrados en el estudio de las distintas ramas de la Ingeniería de Alimentos

C: PROPÓSITOS Y APORTES AL PERFIL DE EGRESO				
Propósitos del aprendizaje del sílabo.	Aportes al perfil de egreso: Capacidades integrales y/o competencias, logros o resultados de aprendizaje			
	Genéricas de la UG.	Perfil de egreso específico de la carrera.	Logros de aprendizaje de la carrera.	Ámbito
"La enseñanza actual de la química comparte con las otras disciplinas científicas la responsabilidad de favorecer, en los alumnos, la adquisición de ciertas capacidades básicas relacionadas con la sólida formación integral humanista y científico tecnológica que nuestra sociedad necesita. El tratamiento de estos contenidos científicos debe constituirse en una poderosa herramienta que permita la interpretación de los fenómenos naturales y provocados por el hombre, contribuyendo a superar la disociación que suele darse entre la química escolar y la realidad cotidiana."	Resolver o prevenir los problemas que se relacionen con el ámbito de su profesión, identificando los diversos contextos socioculturales y ambientales que intervienen, así como los enfoques y valores implicados en función de los objetivos del PND-BV	Tener los conocimientos científicos, técnicos, humanísticos y administrativos que le permitan diseñar, producir, supervisar, evaluar, optimizar y tomar decisiones en los procesos de transformación de la industria química y de productos para consumo humano y animal.	Ser capaces de diseñar, producir, supervisar, evaluar, optimizar y tomar decisiones en los procesos de transformación en la industria química y de productos para consumo humano	Conocimiento

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

SÍLABO

Organizar e integrar el conocimiento y asumir con un pensamiento sistémico las transformaciones actuales, adoptando enfoques multidisciplinarios para la comprensión de los problemas que presenta la sociedad.	Evidenciar capacidad de crítica y autocrítica para identificar su accionar en el ámbito de la profesión promoviendo su desarrollo sistemático y permanente propiciando procesos de reflexividad sobre su trayectoria profesional	Habilidad para el análisis y la síntesis en la producción de alimentos Habilidad para el diseño y control de procesos físicos y químicos y biológicos en alimentos Habilidad para seleccionar y utilizar adecuadamente maquinaria, equipos industriales, de laboratorio y análisis de alimentos. Actitudes como son el interés por las necesidades alimentarias del país, Disciplina y tenacidad para el estudio y el trabajo, así como constancia de las actividades emprendidas	Analizar y sintetizar la información para tomar decisiones adecuadas en la producción de alimentos Investigar y desarrollar nuevos productos alimenticios, así como aprovechar subproductos de las industrias alimenticias y agrícolas Seleccionar y utilizar adecuadamente maquinaria, equipos industriales, de laboratorio y análisis de alimentos Ser disciplinado, tenaz y constante en sus actividades	Habilidades y actitudes
Comprometerse con el fortalecimiento de la institucionalidad democrática del Estado constitucional de derechos y justicia, con la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la equidad de género, etnias, credo, orientación sexual, cultura, preferencia política, condición socioeconómica o discapacidad	Desarrollar la autonomía en su práctica profesional de manera reflexiva y crítica, de conformidad con los postulados del Buen Vivir para la formación de valores, emociones y actitudes, con equidad y conciencia social.	Liderar con responsabilidad social a partir de la conciencia y reconocimiento de su rol profesional, propiciando el empoderamiento, la participación ciudadana en el ejercicio de sus derechos humanos y democráticos, el compromiso con el entorno social y ambiental.	Aplica con regularidad principios y normas de calidad en el servicio. Trata a las personas sin ningún tipo de discriminación. Sabe comprometer al equipo de trabajo con las metas comunes de forma convincente	Valores y aptitudes

D: UNIDADES TEMÁTICAS O DE ANÁLISIS						
Unidad #:	1	Descripción:	Estructura Molecular y las Teorías del Enlace covalente	Tiempo de aprendizaje de la unidad.	ACD :	12
					APE:	8
					AA:	16
Objetivo:	Aprender los conocimientos básicos de la química, las diversas características de la tabla periódica y algunas propiedades de los metales, los no metales y los metaloides					
Contenidos a desarrollar	Métodos, técnicas e instrumentos en función de las actividades de organización del aprendizaje.			Escenarios en función de los ambientes de aprendizaje.	Recursos didácticos.	
	Aprendizaje en contacto con el docente (ACD)	Aprendizaje práctico – experimental (APE).	Aprendizaje autónomo (AA).			
1.1 Generalidades básicas utilizadas en químicas: Propiedades de la materia, Medición métrica de longitud, volumen, masa. Conversión de unidades. Densidad	Conferencias sobre los principales temas de la unidad. Clases Magistrales, Abordar el tema exponiendo las ideas fundamentales, definiciones, teorema y deducciones matemáticas. Resolución de problemas, se identifica el problema y se plantea las estrategias de resolución para que los estudiantes con su aporte teórico-práctico lo puedan desarrollar	Aplicación práctica de los diferentes conocimientos adquiridos durante el estudio de la teoría con la finalidad de que el estudiante lleve a la práctica posibles soluciones	Integración tecnológica y aprendizaje activo en trabajos grupales e individuales, consultas bibliográficas físicas o digitales, tareas dirigidas en casa, ejercicios de retroalimentación	Aulas presenciales y/o virtuales (Moodle, teams, zoom)	Laptop. Micrófono Cámara Mobiliario Otros recursos: Herramienta ofimática.	
1.2 Medición de la temperatura. Estructura atómica.						
1.3 Enlaces químicos, Masa atómica y molecular	Actividades de clase con la participación directa del estudiante y el asesoramiento del docente.					

1.4 Representación puntual de Lewis de moléculas e iones.	Tutorías de la asignatura, programadas y extracurriculares				
1.5 Estructura molecular forma de las moléculas. Teoría del enlace de valencia de metales y no metales					
1.6 Características de los elementos químicos y sus propiedades Grupos IA-VIIA					

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
SÍLABO

D: UNIDADES TEMÁTICAS O DE ANÁLISIS						
Unidad #:	2	Descripción:	Estequiometría y Reacciones del medio Acuoso	Tiempo de aprendizaje de la unidad.	ACD :	12
					APE:	8
					AA:	16
Objetivo:	Diferenciar entre las fórmulas empíricas y moleculares. Balancear ecuaciones químicas mediante el uso de métodos estequiométricos					
Contenidos a desarrollar	Métodos, técnicas e instrumentos en función de las actividades de organización del aprendizaje.			Escenarios en función de los ambientes de aprendizaje.	Recursos didácticos.	
	Aprendizaje en contacto con el docente (ACD)	Aprendizaje práctico – experimental (APE).	Aprendizaje autónomo (AA).			

2.1 Determinación de fórmulas empíricas y formulas moleculares. 2.2 Composición porcentual. Electromagnetismo 2.3 Introducción a la estequiometría: Reactivo limitante y reactivo en exceso. Rendimiento de una reacción. 2.4 Leyes del gas ideal. Ley general del gas ideal. 2.5 Reacciones químicas en medio acuoso: precipitación, ácido base, reacciones redox	Conferencias sobre los principales temas de la unidad. Clases Magistrales, Abordar el tema exponiendo las ideas fundamentales, definiciones, teorema y deducciones matemáticas. Resolución de problemas, se identifica el problema y se plantea las estrategias de resolución para que los estudiantes con su aporte teórico-práctico lo puedan desarrollar Actividades de clase con la participación directa del estudiante y el asesoramiento del docente. Tutorías de la asignatura, programadas y extracurriculares	Aplicación práctica de los diferentes conocimientos adquiridos durante el estudio de la teoría con la finalidad de que el estudiante lleve a la práctica posibles soluciones	Integración tecnológica y aprendizaje activo en trabajos grupales e individuales, consultas bibliográficas físicas o digitales, tareas dirigidas en casa, ejercicios de retroalimentación	Aulas presenciales y/o virtuales (Moodle, teams, zoom)	Laptop. Micrófono Cámara Mobiliario Otros recursos: Herramienta ofimática.
---	--	---	--	---	---

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
SÍLABO

D: UNIDADES TEMÁTICAS O DE ANÁLISIS						
Unidad #:	3	Descripción:	Equilibrio Químico	Tiempo de aprendizaje de la unidad.	ACD :	12
					APE:	8
					AA:	16
Objetivo:	Aprender acerca de las características del equilibrio químico					
Contenidos a desarrollar	Métodos, técnicas e instrumentos en función de las actividades de organización del aprendizaje.			Escenarios en función de los ambientes de aprendizaje.	Recursos didácticos.	
	Aprendizaje en contacto con el docente (ACD)	Aprendizaje práctico – experimental (APE).	Aprendizaje autónomo (AA).			

3.1 Naturaleza dinámica del estado de equilibrio 3.2 El coeficiente de reacción Q y la constante de equilibrio 3.3 Factores que afectan el equilibrio químico	Conferencias sobre los principales temas de la unidad. Clases Magistrales, Abordar el tema exponiendo las ideas fundamentales, definiciones, teorema y deducciones matemáticas. Resolución de problemas, se identifica el problema y se plantea las estrategias de resolución para que los estudiantes con su aporte teórico-práctico lo puedan desarrollar Actividades de clase con la participación directa del estudiante y el asesoramiento del docente. Tutorías de la asignatura, programadas y extracurriculares	Aplicación práctica de los diferentes conocimientos adquiridos durante el estudio de la teoría con la finalidad de que el estudiante lleve a la práctica posibles soluciones	Integración tecnológica y aprendizaje activo en trabajos grupales e individuales, consultas bibliográficas físicas o digitales, tareas dirigidas en casa, ejercicios de retroalimentación	Aulas presenciales y/o virtuales (Moodle, teams, zoom)	Laptop. Micrófono Cámara Mobiliario Otros recursos: Herramienta ofimática.
--	---	---	--	---	---

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
SÍLABO

D: UNIDADES TEMÁTICAS O DE ANÁLISIS						
Unidad #:	4	Descripción:	Propiedades y Disoluciones	Tiempo de aprendizaje de la unidad.	ACD :	12
					APE:	8
					AA:	16
Objetivo:	Conocer las propiedades de las disoluciones y su preparación a diferentes concentraciones					
Contenidos a desarrollar	Métodos, técnicas e instrumentos en función de las actividades de organización del aprendizaje.			Escenarios en función de los ambientes de aprendizaje.	Recursos didácticos.	
	Aprendizaje en contacto con el docente (ACD)	Aprendizaje práctico – experimental (APE).	Aprendizaje autónomo (AA).			

4.1 Características y tipos de soluciones 4.2 Expresión de la concentración de las soluciones en unidades físicas. 4.3 Fracción molar de las soluciones. 4.4 Propiedades coligativas de las soluciones: Aumento del punto de ebullición. Disminución del punto de congelación. 4.5 Osmosis y Presión osmótica.	Conferencias sobre los principales temas de la unidad. Clases Magistrales, Abordar el tema exponiendo las ideas fundamentales, definiciones, teorema y deducciones matemáticas. Resolución de problemas, se identifica el problema y se plantea las estrategias de resolución para que los estudiantes con su aporte teórico-práctico lo puedan desarrollar Actividades de clase con la participación directa del estudiante y el asesoramiento del docente. Tutorías de la asignatura, programadas y extracurriculares	Aplicación práctica de los diferentes conocimientos adquiridos durante el estudio de la teoría con la finalidad de que el estudiante lleve a la práctica posibles soluciones	Integración tecnológica y aprendizaje activo en trabajos grupales e individuales, consultas bibliográficas físicas o digitales, tareas dirigidas en casa, ejercicios de retroalimentación	Aulas presenciales y/o virtuales (Moodle, teams, zoom)	Laptop. Micrófono Cámara Mobiliario Otros recursos: Herramienta ofimática.
---	---	---	--	---	--

E: EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES.			
Sistema de evaluación de los aprendizajes en función de:		Actividades.	
Gestión formativa	33	Otros: Detallar Lección escrita	X
		Reporte de talleres y equipos colaborativos	X

Gestión formativa	33	Controles de lectura	
		Trabajo participativo en clases	X
Gestión práctica y autónoma	33	Exposiciones individuales y grupales	X
		Otros: Detallar. Lección escrita	
		Demostración de uso directo de los acervos bibliotecarios o en red	X
		Trabajo de laboratorios y talleres	X
Acreditación y validación (sumativa)	34	Exámenes orales y escritos teóricos	X
		Otros: Detallar Lección escrita	
		Test	
		Exámenes orales y escritos prácticos	X
		Sustentación de proyectos de investigación y casos prácticos	

F: BIBLIOGRAFÍA					
	No	Título de la obra.	Existencia en biblioteca		Número de ejemplares
			Virtual	Física	
Básica	1	Chang Raymond (2007) "Química", Ed. Novena, Mac Graw Hill, México.	X	X	1
	2	Química Mega, Mosquera Suarez Carlos Javier, Terranova Editores, 1a ed, Bogotá, 2000.	X	X	1
	3	Ronquillo Castro, S. M. (2017). Guía metodológica laboratorio de química básica. Guayaquil, Guayas, Ecuador: Equipo Editorial Dirección de Investigación, Vicerrectorado de Investigación, Gestión del Conocimiento y Postgrado, Universidad de Guayaquil	X	X	2
	4	Química, Mortimer Charles E., Grupo editorial Iberoamérica,		X	1
Complementaria	1	Miro Ricardo 2019, Manual de laboratorio Química General,		X	1

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y
PROFESIONAL
SÍLABO

Dirección electrónica / URL		
SITIOS WEB	1	https://phet.colorado.edu/es/

G: FIRMAS DE RESPONSABILIDAD		
Responsabilidad	Nombre del responsable	Fecha Responsable
Elaborado por:	NELFA ELIZABETH ESPAÑA FRANCIS	23/02/2024 13:49:46
Revisado por:	MARIO ALBERTO VERA VILLAMAR	26/02/2024 13:50:06
Aprobado por:	Resolución del Consejo de Facultad.	
Secretaría del Consejo de Facultad:	RESOLUCIO'N No. CFIQ-SE049-001-21-12-2023-signed-signed-signed.pdf	27/05/2024 10:31:16
Autorizado publicación del sílabo en la malla curricular		
		